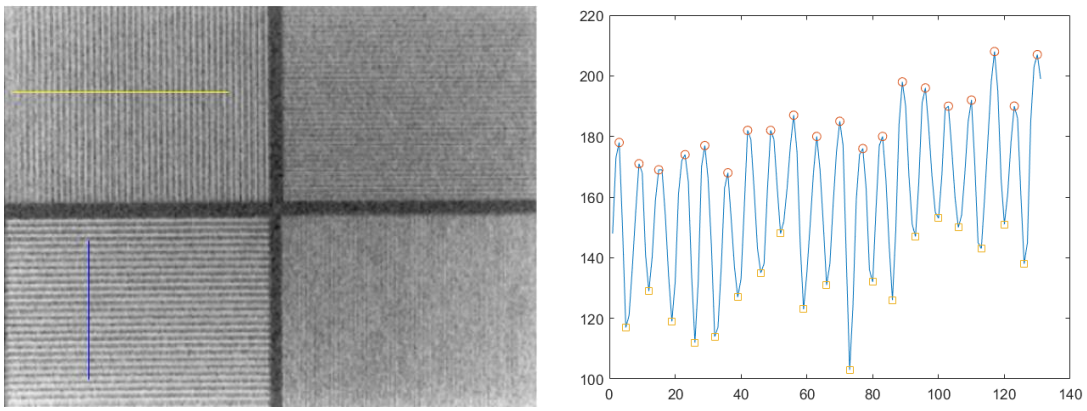
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική»

Μάθημα: Ιατρικά Απεικονιστικά συστήματα
Διδάσκων: Κ Δελήμπασης

Εικόνες ποιοτικού ελέγχου Απεικονιστικών συστημάτων

Α. Μέτρηση του MTF γ-κάμερας

Δίνεται μία εικόνα του quadrant phantom τα 4 τεταρτημόρια του οποίου περιέχουν παράλληλα ζεύγη μαύρων και λευκών γραμμών με χωρικές συχνότητες 7 lp/mm, 6, 5 and 4 lp/mm.
Για κάθε ένα τεταρτημόριο της εικόνας:
Εξάγετε το προφίλ P της εικόνας κάθετα στις εναλλαγές των παράλληλων γραμμών και υπολογίστε την μέση τιμή της ακόλουθης ποσότητας για τα ζεύγη των γραμμών: $(P_{max} - P_{min})/(P_{max} + P_{min})$. Ενα παράδειγμα από το προφίλ του κάτω αριστερού τεταρτημορίου (μπλε ευθύγραμμο τμήμα) και τις αντίστοιχες τιμές του P_{max} , P_{min} φαίνεται στο Σχήμα 1(β).

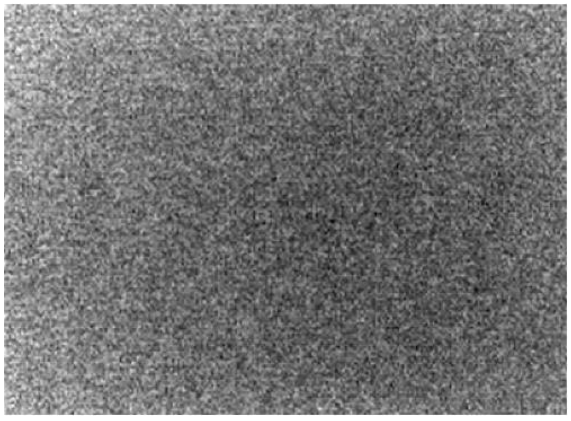


(α) (β)

Σχήμα 1.

Β. Μέτρηση της ανομοιογένειας πεδίου γ-κάμερας

Δίνεται μία εικόνα *I* γ-κάμερας ενός ομογενούς phantom. Για κάθε pixel **p** της εικόνας υπολογίστε την μέση τιμή *A*(**p**) της *I* σε ένα τετράγωνο πλευράς 13 pixel.
Υπολογίστε την μέγιστη και ελάχιστη τιμή A_{min}, A_{max} και την ποσότητα $(A_{max}-A_{min})/A_{max}$.
Σχεδιάστε την εικόνα I και τα δύο pixels στα οποία εμφανίζονται οι τιμές A_{min} και A_{max}.



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική»

Μάθημα: Ιατρικά Απεικονιστικά συστήματα
Διδάσκων: Κ Δελήμπασης

Η υποβολή των εργασιών θα γίνει στο eclass *(έχει οριστεί προθεσμία). Εκτός από τα αριθμητικά αποτελέσματα, θα πρέπει να υποβάλετε και κείμενο που να περιγράφει την μέθοδο και τα αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν σε υπολογιστικό περιβάλλον της επιλογής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμες συναρτήσεις.*

Ο βαθμός θα προκύψει μετά την παρουσίαση της εργασίας και τις σχετικές διευκρινιστικές ερωτήσεις. Για την παρουσίαση θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση